

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA din București

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

**Proiect Microcontrolerul Arduino Mega 2560
„Controlul unui motor pas cu pas utilizând un
joystick”**

Petrescu Daniel-Adrian

I. PREZENTAREA PROIECTULUI:

În cadrul acestui proiect a fost realizată comanda unui **motor pas cu pas (Stepper Motor 28BYJ-48)** utilizând o placă **Arduino Mega 2560**, un modul de comandă **ULN2003** și un **joystick analogic**. Proiectul reprezintă o aplicație introductivă, având rolul de familiarizare cu principiul de funcționare al motoarelor pas cu pas și cu metodele de control al acestora prin intermediul unui microcontroler.

Controlul motorului se realizează în două moduri. În modul **manual**, poziția joystick-ului determină sensul și viteza de rotație a motorului. În modul **automat**, activat prin apăsarea butonului integrat în joystick, motorul execută o rotație completă la o viteză prestabilită. Valorile citite de la joystick sunt utilizate pentru modificarea vitezei de rotație, oferind un control simplu și intuitiv asupra motorului.

Deși este un proiect de început, acesta introduce concepte importante precum utilizarea bibliotecii **Stepper**, controlul motoarelor pas cu pas, citirea intrărilor analogice și utilizarea unui joystick pentru comandă, reprezentând o bază pentru aplicații de automatizare și robotică.

II. COMPONENTE NECESARE:

În realizarea proiectului au fost utilizate următoarele componente hardware:

- 1 × Arduino Mega 2560
- 1 × Motor pas cu pas 28BYJ-48
- 1 × Modul driver ULN2003
- 1 × Joystick analogic
- 1 × Breadboard
- Fire de conexiune

III. CONEXIUNILE COMPONENTELOR:

1. Motor Stepper:

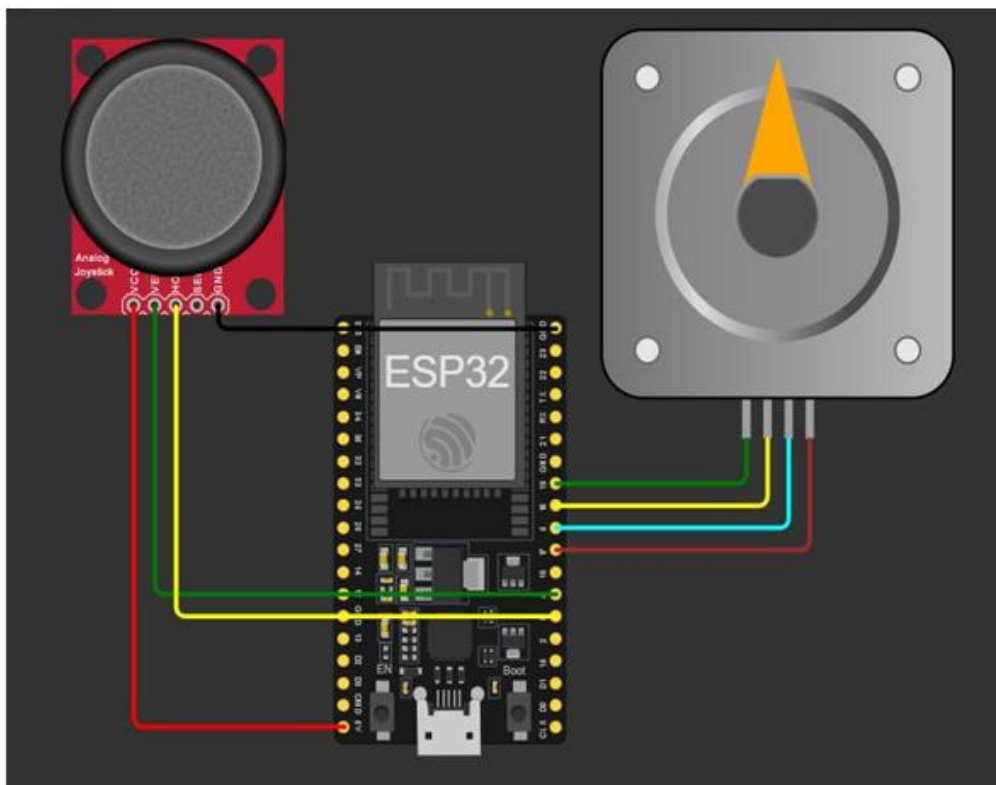
Componentă	Arduino Mega
IN1	D8
IN2	D9
IN3	D10
IN4	D11
VCC	5V
GND	GND

2. Joystick:

Componentă	Arduino Mega
VRx	A0
SW	D7
VCC	5V
GND	GND

Motorul pas cu pas este controlat prin intermediul driverului **ULN2003**, care primește comenzile de la microcontroler și alimentează corespunzător înfășurările motorului. Joystick-ul este utilizat pentru controlul manual al direcției și vitezei de rotație, iar butonul integrat permite activarea modului automat de funcționare.

IV. SCHEMA PROIECTULUI:



V. EXPLICATIE PROIECT:

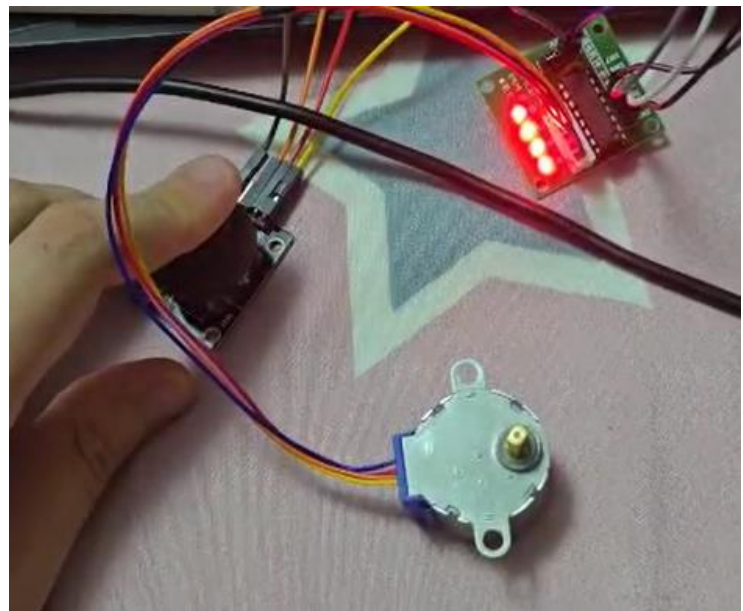
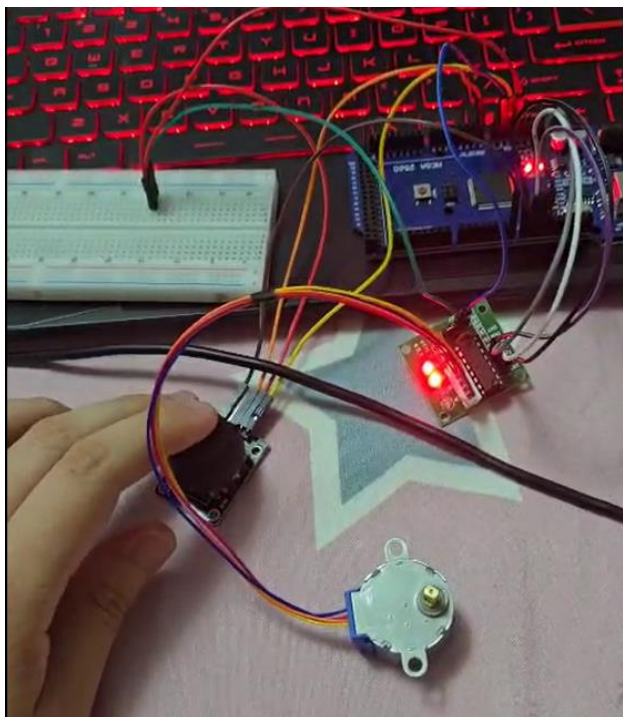
La pornirea aplicației sunt inițializate comunicația serială, biblioteca **Stepper** și pinii utilizați pentru controlul motorului și al joystick-ului. Motorul pas cu pas este configurat cu **2048 de pași pentru o rotație completă**, iar viteza inițială este stabilită la **10 rotații pe minut (RPM)**. Totodată, butonul joystick-ului este configurat utilizând rezistența internă **INPUT_PULLUP**, astfel încât apăsarea acestuia este detectată prin nivel logic LOW.

În timpul funcționării, aplicația verifică permanent starea butonului joystick-ului. Dacă acesta este apăsat, este activat modul automat, iar motorul execută o rotație completă la o viteză mai mare decât cea implicită. După finalizarea rotației este introdusă o scurtă pauză pentru a evita repetarea imediată a comenzii.

Controlul manual al motorului este realizat prin citirea valorii analogice furnizate de joystick pe axa **X**. Atunci când joystick-ul este deplasat spre stânga, motorul se rotește într-un sens, iar deplasarea spre dreapta determină rotația în sens opus. Viteza de rotație este modificată automat în funcție de poziția joystick-ului, utilizând funcția **map()**, ceea ce permite un control progresiv și intuitiv al motorului.

Deși aplicația este una introductivă, aceasta evidențiază principiile de bază ale controlului motoarelor pas cu pas și demonstrează modul în care intrările analogice pot fi utilizate pentru comandarea precisă a unui actuator electric.

VI. POZE CU PROIECTUL:



VII. COD ARDUINO:

```
#include <Stepper.h>

const int stepsPerRevolution = 2048; // pentru 28BYJ-48

// ULN2003 – IN1–IN4
const int IN1 = 8;
const int IN2 = 9;
const int IN3 = 10;
const int IN4 = 11;

Stepper motor(stepsPerRevolution, IN1, IN3, IN2, IN4);

// Joystick
const int joystickPin = A0; // axa X
const int swPin = 7;      // pin buton joystick

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  motor.setSpeed(10); // viteză default
  pinMode(swPin, INPUT_PULLUP); // butonul e activ LOW
}

void loop() {
  // Verifică apăsarea joystick-ului
  if (digitalRead(swPin) == LOW) {
    Serial.println("Apasat – Rulare automata");
    motor.setSpeed(15); // viteză mai mare la auto
    motor.step(stepsPerRevolution); // o rotație completă
    delay(500); // pauză ca să nu repete instant
  }

  // Control manual cu joystick pe axa X
  int val = analogRead(joystickPin);

  if (val < 400) {
    motor.setSpeed(map(val, 0, 400, 15, 5));
```

```
        motor.step(-1);
    }
    else if (val > 600) {
        motor.setSpeed(map(val, 1023, 600, 15, 5));
        motor.step(1);
    }

    delay(2);
}
```

VIII. CONCLUZII:

Prin realizarea acestui proiect a fost demonstrată comanda unui motor pas cu pas utilizând biblioteca **Stepper** și un driver **ULN2003**. Proiectul introduce concepte fundamentale precum controlul direcției de rotație, reglarea vitezei și utilizarea unui joystick analogic pentru comandă.

Deși este unul dintre cele mai simple proiecte din această colecție, acesta reprezintă un punct de plecare important pentru înțelegerea controlului actuatorilor electrice și poate fi extins ulterior prin implementarea poziționării precise, a controlului prin senzori sau a aplicațiilor din domeniul roboticii și al automatizărilor.

IX. REFERINTE:

- Arduino, **Stepper Library Documentation**.
- Arduino, **analogRead() Reference**.
- Arduino, **map() Function Reference**.
- Documentația tehnică **28BYJ-48 Stepper Motor**.
- Documentația tehnică **ULN2003 Driver Module**.
- Arduino Mega 2560 – Technical Specifications.
- Materiale de laborator **SUMMER IT 2025 – ETTI**.